

Förberedelser — Allt du kan göra INNAN din OptiPlex kommer

Den här guiden listar allt du kan förbereda redan nu, medan du väntar på att hårdvaran ska levereras. Genom att göra detta i förväg sparar du timmar på installationsdagen och undviker att sitta fast mitt i processen för att du saknar ett konto eller en nyckel.

Översikt

Uppgift	Tid	Kräver	Resultat
Skapa Cloudflare-konto + flytta domän	15 min + väntetid	Domännamn	Domän redo i Cloudflare
Skapa Cloudflare Tunnel-token	10 min	Cloudflare-konto	Token sparad
Ladda ner Proxmox ISO + skapa USB	10 min	USB-sticka (≥2 GB)	Bootbar USB
Beställ RAM (om ej gjort)	5 min	—	16 GB DDR4-sticka på väg
Beställ lagringsdisk (om ej gjort)	5 min	—	SSD på väg
Bestäm IP-plan	5 min	Tillgång till routern	IP-adresser reserverade
Förbered kameror (lösenord, nätverk)	15 min/kamera	Kameror installerade	Kameror redo för Frigate
Skapa GitHub-konto (valfritt)	5 min	—	Kan klona detta repo
Fyll i TOKENS.md	10 min	Alla ovan	Alla nycklar på ett ställe

1. Domän & Cloudflare-konto

Vad: Du behöver en domän (t.ex. `dittnamn.se`) som administreras via Cloudflare. All extern åtkomst till din server går via Cloudflare Tunnel.

Gör nu:

1. Om du inte har en domän: köp en via [Cloudflare Registrar](#) (billigast, ingen markup) eller valfri registrar.
2. Skapa ett gratis konto på [dash.cloudflare.com](#) om du inte redan har ett.
3. Lägg till din domän i Cloudflare (se [guide 03.5](#) för detaljer).
4. **Vänta tills domänen visar "Active"** i Cloudflare-dashboarden. Detta kan ta 10 minuter till 24 timmar beroende på din registrar.

Tips: Gör detta FÖRST. Nameserver-bytet kan ta tid, och du vill inte sitta och vänta på installationsdagen.

Resultat att spara:

- Cloudflare-kontots e-postadress
- Domännamn (t.ex. `mitthem.se`)

2. Skapa Cloudflare Tunnel (token)

Vad: En tunnel är den krypterade anslutningen mellan din framtida server och Cloudflare. Du kan skapa tunneln i förväg — den väntar tålmodigt tills din server ansluter.

Gör nu:

1. Logga in på [Cloudflare Zero Trust](#).
2. Gå till **Networks** → **Tunnels** → **Create a tunnel**.
3. Välj **Cloudflared** som typ.
4. Döp tunneln till något beskrivande (t.ex. `hem-proxmox`).
5. På nästa sida visas installationskommandon. Du behöver bara **kopiera token-strängen** (den långa texten som börjar med `ey ...`). Spara den i din `TOKENS.md`.
6. Du behöver INTE konfigurera "Public Hostnames" ännu — det gör vi när servern är igång.

Resultat att spara:

- Tunnel-token (lång sträng som börjar med `ey ...`)

- Tunnel-namn

3. Konfigurera Cloudflare Access (valfritt men rekommenderat)

Vad: Cloudflare Access skyddar dina tjänster med en e-postverifiering (OTP) så att ingen obehörig kan komma åt dem.

Gör nu:

1. I [Cloudflare Zero Trust](#), gå till **Access** → **Applications** → **Add an application**.
2. Välj **Self-hosted**.
3. Skapa en applikation för Frigate:
 - **Application name:** `Frigate`
 - **Session Duration:** 24 hours
 - **Application domain:** `frigate.dindomän.se`
4. Skapa en policy:
 - **Policy name:** `Tillåt mig`
 - **Action:** Allow
 - **Include:** Emails → din e-postadress
5. Upprepa för `npm.dindomän.se` (NPM-gränssnittet).
6. **Skapa INTE en Access-policy för `ha.dindomän.se`** — Home Assistant-mobilappen hanterar sin egen autentisering och fungerar inte bakom Cloudflare Access.

Resultat att spara:

- Vilka subdomäner du valt (t.ex. `ha.dindomän.se`, `frigate.dindomän.se`, `npm.dindomän.se`)

4. Ladda ner Proxmox ISO och skapa bootbar USB

Vad: Proxmox VE installeras från en USB-sticka, precis som Windows eller Ubuntu.

Gör nu:

1. Gå till [Proxmox VE Downloads](#).
2. Ladda ner den senaste **Proxmox VE ISO Installer** (ca 1.2 GB).

3. Ladda ner [balenaEtcher](#) (gratis, finns för Windows/Mac/Linux).
4. Sätt i en USB-sticka (minst 2 GB, allt innehåll raderas).
5. Öppna Etcher, välj Proxmox ISO-filen, välj USB-stickan, klicka “Flash!”.
6. När det är klart, märk USB-stickan “Proxmox” och lägg undan den.

Viktigt: USB-stickan behöver bara användas en gång (vid installationen). Efteråt kan du formatera om den.

5. Beställ rätt RAM och lagringsdisk

RAM:

- Du behöver **en DDR4 SODIMM-sticka på 16 GB** (OptiPlex XE4 Micro använder laptop-RAM).
- Kontrollera att den matchar hastigheten på den befintliga stickan (troligen DDR4-3200 / PC4-25600).
- Med 2× 16 GB får du **Dual Channel** vilket ger dubbel minnesbandbredd — viktigt för videobearbetning.

Lagringsdisk (för Frigate-inspelningar):

- Rekommendation: **1 TB SATA SSD** eller **1 TB 2.5” SSD** (beroende på vad OptiPlexen har plats för).
- OptiPlex XE4 har en M.2-plats (för OS) + en 2.5” SATA-plats (perfekt för lagringsdisken).
- Välj en disk med högt TBW-värde (t.ex. Samsung 870 EVO, WD Blue SA510, eller Crucial MX500).

Komponent	Rekommendation	Ungefärligt pris
RAM 16 GB DDR4-3200 SODIMM	Kingston, Crucial, eller Samsung	~400-600 kr
SSD 1 TB 2.5” SATA	Samsung 870 EVO / WD Blue / Crucial MX500	~700-1000 kr

6. Bestäm IP-plan

Vad: Varje tjänst på servern behöver en egen IP-adress i ditt hemnätverk. Det är enklast att bestämma dessa i förväg.

Gör nu:

1. Logga in i din Unifi-router (eller annan router).
2. Kolla vilket IP-intervall ditt nätverk använder (vanligtvis `192.168.1.x` eller `192.168.0.x`).
3. Välj fyra lediga IP-adresser i den övre delen av intervallet (t.ex. `.100` – `.103`). Dessa ska inte användas av andra enheter.

Fyll i tabellen nedan med dina valda adresser:

Tjänst	IP-adress	Kommentar
Proxmox (värden)	<code>192.168.X.---</code>	Sätts vid Proxmox-installation
CT 101 — cloudflared	<code>192.168.X.---</code>	
CT 102 — NPM	<code>192.168.X.---</code>	
CT 103 — Frigate	<code>192.168.X.---</code>	
VM 100 — Home Assistant	<code>192.168.X.---</code>	Tilldelas via DHCP, reserveras i routern

Tips: Om din router stöder det, skapa DHCP-reservationerna redan nu (med “dummy” MAC-adresser som du uppdaterar senare). Annars, skriv bara ner dina valda adresser.

7. Förbered kamerorna

Vad: Om dina Axis-kameror redan är installerade och anslutna till nätverket kan du förbereda dem nu.

Gör nu:

1. **Bestäm ett gemensamt lösenord** för alla kameror (eller ett per kamera om du föredrar det). Skriv ner det.
2. **Ge varje kamera en statisk IP** (antingen via DHCP-reservation i routern eller direkt i kamerans webbgränssnitt).

3. Notera modell och IP för varje kamera:

Kamera	Modell	IP-adress	Plats
Kamera 1		192.168.X.____	
Kamera 2		192.168.X.____	
...			

1. **Skapa stream-profiler** (valfritt, kan göras senare): Om du vill kan du redan nu logga in på varje kamera och skapa profilerna `main` och `detect` enligt [guide 07](#). Alternativt kan du köra automatiseringsskriptet senare.

8. Fyll i TOKENS.md

Vad: Alla känsliga nycklar och lösenord samlas på ett ställe så du slipper leta mitt i installationen.

Gör nu:

1. Kopiera `TOKENS.md.example` till `TOKENS.md` (denna fil ignoreras av git och pushas aldrig).
2. Fyll i allt du har samlat:

Mina tokens och nycklar (PUSHAS ALDRIG TILL GIT)

Cloudflare

- Konto-email: ___
- Domän: ___
- Tunnel-token: ey___
- Tunnel-namn: ___

Subdomäner

- Home Assistant: ha.---
- Frigate: frigate.---
- NPM: npm.---

Proxmox

- IP: 192.168.X.---
- Root-lösenord: ___ (välj ett starkt lösenord)

Kameror

- Användarnamn: ___
- Lösenord: ___

Home Assistant

- MQTT-användarnamn: mqtt-user
- MQTT-lösenord: ___

Frigate

- Admin-lösenord: ___ (genereras vid första start, fyll i då)
- RTSP-lösenord (kameror): ___

Checklista — Redo för installationsdag?

Bocka av allt du gjort:

- ☐ Domän aktiv i Cloudflare (status: "Active")
- ☐ Cloudflare Tunnel skapad (token sparad)
- ☐ Cloudflare Access-policyer skapade för frigate + npm
- ☐ Proxmox ISO nedladdad och flashad till USB
- ☐ RAM beställd/levererad (16 GB DDR4 SODIMM)
- ☐ Lagringsdisk beställd/levererad (1 TB SSD)

- ☐ IP-plan bestämd och nedskriven
- ☐ Kameror har statiska IP:er och kända lösenord
- ☐ TOKENS.md ifylld med allt ovan

När allt ovan är klart och din OptiPlex har kommit, gå vidare till [Steg 01: BIOS-konfiguration](#).